

양자 얽힘

2025113574 권나현

2026.02.26

System Software Lab.

목차

1. 텐서곱
2. 얽힘
3. 양자 얽힘의 수학적 해석

1. 텐서곱 $\otimes$

- 텐서의 곱셈.

(텐서: 여러 벡터공간의 정보를 동시에 담는 좌표 객체)

(스칼라: 0차 텐서, 벡터: 1차 텐서, 행렬: 2차 텐서, 그 이상: 고차 텐서)

- 양자컴퓨팅에서의 텐서곱

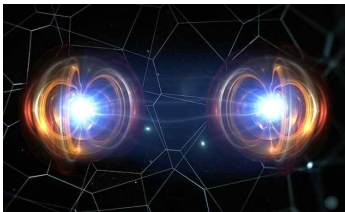
: 두 벡터공간을 결합해서 새로운 공간을 만드는 연산

Ex)

$|a\rangle \otimes |b\rangle$: 두 시스템을 동시에 기술하는 새 좌표 생성(상태공간의 변환)

2. 얽힘

- 두 개 이상의 양자가 서로 물리적으로 떨어져 있음에도 불구하고 상호 의존성이 존재하는 현상
- 하나의 양자 상태가 변화하면 다른 양자 상태도 즉시 그에 반응하여 관련성을 보임
- 두 양자 사이의 정보 전달 없이 일어나기에 정보가 빛의 속도를 초과하여 전달되었다고 해석하면 안 됨(초광속 통신 불가)



3. 양자 얽힘의 수학적 해석

- 텐서곱을 사용하여 앨리스와 밥의 상태벡터를 결합

* Alice와 Bob의 큐비트로 텐서곱 표현
: 큐비트 2개의 양자적 결합

Alice 상태: $(|a_0\rangle, |a_1\rangle)$

→ 큐비트 $|v\rangle = c_0|a_0\rangle + c_1|a_1\rangle$

Bob 상태: $(|b_0\rangle, |b_1\rangle)$

→ 큐비트 $|w\rangle = d_0|b_0\rangle + d_1|b_1\rangle$

⇒ 위 2개의 상태벡터를 결합: 텐서곱 사용

$$\rightarrow |v\rangle \otimes |w\rangle = |vw\rangle$$

$$= (c_0|a_0\rangle + c_1|a_1\rangle) \otimes (d_0|b_0\rangle + d_1|b_1\rangle)$$

$$\begin{aligned} (\text{결과}) &= c_0 d_0 |a_0\rangle \otimes |b_0\rangle + c_0 d_1 |a_0\rangle \otimes |b_1\rangle \\ &\quad + c_1 d_0 |a_1\rangle \otimes |b_0\rangle + c_1 d_1 |a_1\rangle \otimes |b_1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= c_0 d_0 |a_0 b_0\rangle + c_0 d_1 |a_0 b_1\rangle \\ &\quad + c_1 d_0 |a_1 b_0\rangle + c_1 d_1 |a_1 b_1\rangle \end{aligned}$$

3. 양자 얽힘의 수학적 해석

- 텐서곱을 사용하여 앨리스와 밥의 상태벡터를 결합

• 교환법칙 성립X : $A \otimes B \neq B \otimes A$

($\therefore$) $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{bmatrix}$] 서열위치 다름

$$\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca \\ cb \\ da \\ db \end{bmatrix}$$

(텐서곱은 두 시스템의 순서 포함하여 정의됨)

3. 양자 얽힘의 수학적 해석

• 양자 얽힘의 수학적 정의

Cod : 다중선적.

$$(C_d)^2 = (C_{od})^2$$

↓
 Alice: $|a\rangle$, Bob: $|b\rangle$ 의 얽힌 양자.

* 확률진공 $\rightarrow$ 기표.

$$r = c, d, \quad s = c, d, \quad t = c, d, \quad u = c, d,$$

$$|v\rangle|w\rangle = (r|a_0\rangle|b_0\rangle + s|a_0\rangle|b_1\rangle + t|a_1\rangle|b_0\rangle + u|a_1\rangle|b_1\rangle)$$

확률진공 $\rightarrow r^2 + s^2 + t^2 + u^2 = 1$.

$$|u = st = c, d, d, d.$$

신개념 $\rightarrow$ 얽혀 있지 않은 상태에 있는.
 이진스라 방의 큐비트 상태

$$r|a_0\rangle|b_0\rangle + s|a_0\rangle|b_1\rangle + t|a_1\rangle|b_0\rangle + u|a_1\rangle|b_1\rangle$$

형태의 텐서로 나타냄.

$$|u = st \text{ 로 보지 않음.}$$

($\therefore$) 텐서곱: 공변을 반드시 의미.

상태가 2항미지 중첩제일 때는 양자

$$(3\text{로: } |u = st)$$

$|u \neq st$ 일 때: 양자

$|u = st$: 양자지 않음.

3. 양자 얽힘의 수학적 해석

- 수학적 해석: 앨리스와 밥의 큐비트가 얽히지 않은 경우

앨리스와 밥의 큐비트

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}} |0\rangle_0 |0\rangle_1 + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} |0\rangle_0 |1\rangle_1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} |1\rangle_0 |0\rangle_1 + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} |1\rangle_0 |1\rangle_1$$

이분할 가능한지? $\rho = \frac{\sqrt{3}}{8} (f(u)=f(t))$
 아니네 $\rho = \frac{\sqrt{3}}{8} \notin \Rightarrow$ 얽혀있음.

3. 양자 얽힘의 수학적 해석

* Alice만 측정하자고 Bob은 측정을 하지 않음.

$$\begin{aligned}
 & \hookrightarrow |A_0\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|b_0\rangle + \frac{j}{\sqrt{2}}|b_1\rangle\right) \\
 & + |A_1\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|b_0\rangle + \frac{j}{\sqrt{2}}|b_1\rangle\right) \\
 & = \frac{1}{\sqrt{2}}|A_0\rangle \left(\frac{1}{2}|b_0\rangle + \frac{j}{2}|b_1\rangle\right) \\
 & + \frac{1}{\sqrt{2}}|A_1\rangle \left(\frac{1}{2}|b_0\rangle + \frac{j}{2}|b_1\rangle\right)
 \end{aligned}$$

$$= \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|A_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|A_1\rangle\right)}_{\otimes} \left(\frac{1}{2}|b_0\rangle + \frac{j}{2}|b_1\rangle\right)$$

알려지지 않음.

② $\Rightarrow$ Alice만 측정하면

: Alice는 0과 1의 확률 값을

: Alice의 측정에 Bob의 큐비트 상태에
영향을 미치지 X.

: Bob의 큐비트 상태: $\left(\frac{1}{2}|b_0\rangle + \frac{j}{2}|b_1\rangle\right)$
유지.

3. 양자 얽힘의 수학적 해석

- 수학적 해석: 앨리스와 밥의 큐비트가 얽힌 경우

Alice & Bob 큐비트

$$= \frac{1}{2} |0\rangle |0\rangle + \frac{1}{2} |0\rangle |1\rangle + \frac{1}{2} |1\rangle |0\rangle + \frac{1}{2} |1\rangle |1\rangle$$

$$t_u = 0, \quad s_t = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$t_u \neq s_t \Rightarrow \text{얽힘 0.}$$

($\therefore$) Alice 상태

$$|0\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) + |1\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right)$$

2 큐비트 시스템

두 큐비트 시스템의 얽힘을 나타내는 수식

②

얽힘의 정도

($\therefore$) $\Rightarrow$ Alice 측량

0이면 $\rightarrow$ Bob 큐비트 : $\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$

1이면 $\rightarrow$ Bob : $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right)$

얽힘 측정한 사람의 결과에 따라 달라진다.

감사합니다.